

ERP DO Insert Contract — Mapping Matrix

Date: 16 September 2026

Status: 🚧 รอ ERP DBA เติมนิคมข้อมูลและยืนยันแหล่งข้อมูล

Target tables: tbl_D0hdr (Header) และ tbl_Dodt1 (Detail)

Plan: process/features/erp-sqlserver/active/PHASE_07_DO_INSERT_PLAN_16-09-26.md

DO เข้าระบบทาง `POST /api/v1/vrp/do-received` (eVRP → Thai Sausage) ระบบจะบันทึก staging ก่อน แล้วเรียก writer ต่อเมื่อ `do_write.enabled=true` และ mapping/credential ผ่านการอนุมัติ identity ของ staging คือ eVRP:<receipt_id> ส่วน DO ที่มาทาง endpoint เดิมของ ERP คือ `erp:<receipt_id>` writer จะอ้างถึง DO ด้วย source + receipt_id เสมอ การเขียนเข้า ERP จริงต้องเติมตารางนี้ครบผ่าน UAT และเปิด `do_write.enabled` ด้วยการอนุมัติ

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มสำหรับให้ ERP DBA และเจ้าของระบบเติมให้ครบ ช่องที่เขียนว่า "รอ DBA" คือข้อมูลที่ระบบจะไม่เดาเด็ดขาด writer จะไม่ทำงานจนกว่า mapping จะครบและมีการเปิด flag

1. ค่าที่ยืนยันแล้วจาก contract

ฟิลด์	ค่า	วิธี implement
IsAcc	0	<code>{"source": "fixed", "value": 0}</code>
IsAccBy	NULL	<code>{"source": "fixed", "value": null}</code>
IsAccDate	NULL	<code>{"source": "fixed", "value": null}</code>
DocuNw	NULL	<code>{"source": "fixed", "value": null}</code>
EntryDate	เวลาของ SQL Server	<code>{"source": "server_time"}</code> ใส่ <code>GETDATE()</code> ลงใน statement ไม่ใช่ค่าจากเรา
TransactionNo	ค่าเดียวกันทั้ง Header และ Detail	<code>{"source": "transaction_no"}</code>

1.1 SQL ต้นฉบับที่ได้รับ (16-09-26)

ได้รับคำสั่ง INSERT จริงของ ERP แล้ว สรุปสิ่งที่ยืนยันได้จากคำสั่งนั้น:

- tbl_D0hdr มี **55 คอลัมน์** (มากกว่าที่เคยระบุไว้ 45 คอลัมน์ — เพิ่ม IsApprovedBy/Date , IsClosedBy/Date , IsCompleteBy/Date , IsCheckBy/Date)
- tbl_Dodt1 มี **24 คอลัมน์** ตรงกับที่ระบุไว้เดิมทุกช่อง
- จำนวนคอลัมน์กับจำนวนค่าใน VALUES ตรงกันทั้งสองคำสั่ง
- ต้นฉบับเขียน INSERT สองคำสั่งต่อกันและใส่ Detail ได้ครั้งละหนึ่งบรรทัด ระบบของเราจะส่งเป็นคำสั่งแยกแบบ parameterized ภายใน transaction เดียวกัน ผลลัพธ์เท่ากันแต่ปลอดภัยกว่า

- `EntryDate` ใช้ `getdate()` ในคำสั่ง ไม่ใช่ค่าที่ส่งเข้าไป ตรงกับที่ระบบ implement ไว้แล้ว

ชื่อ placeholder หลายตัวไม่ตรงกับชื่อคอลัมน์ จึงต้องยืนยันความหมายก่อนใช้งาน:

คอลัมน์	Placeholder	สิ่งที่ต้องยืนยัน
<code>DoNo</code>	<code>?cRun</code>	เป็นเลขรันจากระบบใด ใครเป็นผู้ออก
<code>DoType</code>	<code>?cDeliveryType</code>	เป็นประเภทการจัดส่งหรือประเภทเอกสาร
<code>VatType</code>	<code>?cIncludeVat</code>	ค่านี้คือ "ราคารวมภาษี" หรือ "ชนิดภาษี" กันแน่
<code>Discount</code>	<code>?cPerdis</code>	เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดใช้หรือไม่ (ต่างจาก <code>DiscountAmount</code>)
<code>EntryBy</code>	<code>?cUser</code>	ใช้บัญชีใดสำหรับ integration
<code>Company / Comname</code>	<code>?cCompCode / ?cCompName</code>	ค่าคงที่ต่อ environment หรือมาจาก SO
<code>LocationCode / LocationName</code>	<code>?c_LocNo / ?c_LocName</code>	คลังต้นทางหรือสาขา
<code>Qty / Units</code>	<code>?xMainQuantity / ?xmainUnits</code>	เป็นหน่วยหลักเสมอหรือมีหน่วยรอง
<code>Slno</code>	<code>?xNumber</code>	เริ่มที่ 0 หรือ 1

1.2 แม่แบบ config ที่สร้างจาก SQL นี้

`config/do-write-template.json` ถูกสร้างจากคำสั่งข้างต้น มีครบ 55 + 24 คอลัมน์ตามลำดับเดิม ช่อง `path` ที่ยังว่าง **71 ช่อง** คือสิ่งที่ต้องเติมจาก payload ของ DO ที่ตกลงกับ eVRP ระบบจะปฏิเสธการทำงานตรงใดที่ยังมีช่องว่าง และมี unit test ยืนยันว่าเมื่อเติมครบแล้ว คำสั่งที่สร้างได้ตรงกับลำดับคอลัมน์ของ ERP ทุกช่อง (`tests/test_sqlserver_do.py`)

ช่องที่เติมให้แล้วอัตโนมัติคือ `TransactionNo` (ผูก Header กับ Detail), `Slno` (ลำดับบรรทัด), `EntryDate` (`GETDATE()`), `IsAcc = 0` , `IsAccBy = NULL` , `IsAccDate = NULL` , `DocuNw = NULL`

2. วิธีเขียน mapping ใน config

ทุกคอลัมน์ระบุแหล่งที่มาได้ 5 แบบ และค่าทุกค่าถูกส่งเป็น SQL parameter เสมอ

source	ความหมาย
<code>payload</code>	อ่านจาก JSON ตาม <code>path</code> เช่น <code>"customer.name"</code> ใส่ <code>"required": true</code> เมื่อห้ามเป็น null
<code>fixed</code>	ค่าคงที่จาก contract เช่น <code>IsAcc</code>
<code>transaction_no</code>	เลข <code>TransactionNo</code> ที่ผูก Header กับ Detail
<code>line_no</code>	ลำดับบรรทัดของ Detail เริ่มที่ <code>detail_line_start</code>
<code>server_time</code>	ใช้ <code>GETDATE()</code> ของ SQL Server

```
"do_write": {
  "enabled": false,
  "header_table": "dbo.tbl_DOhdr",
  "detail_table": "dbo.tbl_Dodtl",
  "header_columns": {
    "TransactionNo": {"source": "transaction_no"},
    "DoNo": {"source": "payload", "path": "do_no", "required": true},
    "IsAcc": {"source": "fixed", "value": 0},
    "EntryDate": {"source": "server_time"}
  },
  "detail_columns": {
    "TransactionNo": {"source": "transaction_no"},
    "Slno": {"source": "line_no"},
    "Itemcode": {"source": "payload", "path": "item_code", "required": true}
  }
}
```

3. Header — `tbl\_DOhdr`

สถานะ:  ยืนยันแล้ว ·  เสนอไว้รอยืนยัน ·  ยังไม่มีคำตอบ

ERP field	ชนิด/ ความ ยาว	Null	แหล่งที่มา	การแปลง / กติกา	สถานะ
TransactionNo	รอก DBA	รอก DBA	ระบบสร้างหรือ ERP สร้าง	ต้องตกลงรูปแบบและการกันชนกัน	🔴
DoNo	รอก DBA	รอก DBA	running number ?cRun	ใครเป็นผู้ออกเลข	🔴
Dodate	รอก DBA	รอก DBA	วันที่ออก DO	timezone และรูปแบบ	🟡
DeliveryDate	รอก DBA	รอก DBA	วันที่จัดส่งจาก SO หรือ eVRP	ต้องมีค่าเสมอหรือไม่	🟡
DoType	รอก DBA	รอก DBA	รอกกำหนด	ค่าที่อนุญาตและความหมาย	🔴
IsApproved	รอก DBA	รอก DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	ใครเปลี่ยนภายหลัง	🔴
IsApprovedBy	รอก DBA	รอก DBA	ผู้อนุมัติ (? cIsApprovedBy)	ใส่ NULL หรือบัญชี integration	🔴
IsApprovedDate	รอก DBA	รอก DBA	วันที่อนุมัติ (? cIsApprovedDate)	ใส่ NULL หรือเวลาใด	🔴
IsClosed	รอก DBA	รอก DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	—	🔴
IsClosedBy	รอก DBA	รอก DBA	ผู้ปิดเอกสาร (? cIsClosedBy)	—	🔴
IsClosedDate	รอก DBA	รอก DBA	วันที่ปิด (? cIsClosedDate)	—	🔴
IsComplete	รอก DBA	รอก DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	—	🔴
IsCompleteBy	รอก DBA	รอก DBA	ผู้ปฏิบัติงาน (? cIsCompleteBy)	—	🔴
IsCompleteDate	รอก DBA	รอก DBA	วันที่ปฏิบัติงาน (? cIsCompleteDate)	—	🔴
IsCheck	รอก DBA	รอก DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	—	🔴
IsCheckBy	รอก DBA	รอก DBA	ผู้ตรวจ (?cIsCheckBy)	—	🔴
IsCheckDate	รอก DBA	รอก DBA	วันที่ตรวจ (? cIsCheckDate)	—	🔴
Revised	รอก DBA	รอก DBA	ค่าเริ่มต้นตอน Insert	นับรอบแก้ไขอย่างไร	🔴
IsAcc	รอก DBA	ไม่	ค่าคงที่ 0	—	✅

ERP field	ชนิด/ ความ ยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
CustCode	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO	FK ไปตารางลูกค้าหรือไม่	●
CustName	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO หรือ master	ตัดความยาวอย่างไรถ้าเกิน	●
BillingAddress	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO หรือ master	—	●
ShippingAddress	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO	—	●
DlvCode	รอก DBA	รอก DBA	จุดส่งของ SO	ตรงกับ delivery point ของ eVRP หรือไม่	●
CarNumber	รอก DBA	รอก DBA	จากผลจัดส่ง eVRP	ถ้าไม่มีค่าให้ใส่อะไร	●
Driver	รอก DBA	รอก DBA	จากผลจัดส่ง eVRP	เก็บชื่อหรือรหัส	●
LocationCode	รอก DBA	รอก DBA	คลัง/สาขาดันทาง	FK หรือไม่	●
LocationName	รอก DBA	รอก DBA	ชื่อของ LocationCode	ต้องตรงกับ master	●
RemarkS	รอก DBA	รอก DBA	หมายเหตุ	ความยาวสูงสุด	●
RemarkCode	รอก DBA	รอก DBA	รอกำหนด	ค่าที่อนุญาต	●
AttachPict	รอก DBA	รอก DBA	รอกำหนด	เก็บ path, ไบนารี หรือ NULL	●
DocuNw	รอก DBA	ใช่	ค่าคงที่ NULL	—	✓
VatType	รอก DBA	รอก DBA	จาก SO	ค่าที่อนุญาตและความหมาย	●
VAT	รอก DBA	รอก DBA	อัตราภาษี	เรากำนวนหรือ ERP กำนวน	●
VATAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดภาษี	สูตรและการปิดเศษ	●
TotalAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดรวมก่อนส่วนลด	precision/scale	●
Discount	รอก DBA	รอก DBA	ส่วนลด	เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน	●
DiscountAmount	รอก DBA	รอก DBA	ยอดส่วนลด	ต่างจาก TotalDiscountAmount อย่างไร	●

ERP field	ชนิด/ ความ ยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
TotalDiscountAmount	รอ DBA	รอ DBA	ยอดส่วนลดรวม	—	●
AdvancePay	รอ DBA	รอ DBA	เงินมัดจำ	มาจากไหน	●
TotalActualAmount	รอ DBA	รอ DBA	ยอดสุทธิ	สูตรและการบิดเบือน	●
Paymentinday	รอ DBA	รอ DBA	เครดิตจาก SO	ตรงกับ payment_in_day ของ SO หรือไม่	●
EntryBy	รอ DBA	รอ DBA	บัญชีผู้บันทึก	ใช้ user ใดสำหรับ integration	●
EntryDate	รอ DBA	รอ DBA	GETDATE ()	ยืนยัน timezone ของ server	✓
Company	รอ DBA	รอ DBA	รหัสบริษัท	ค่าคงที่ต่อ environment หรือจาก SO	●
Comname	รอ DBA	รอ DBA	ชื่อบริษัท	—	●
SalesPerson	รอ DBA	รอ DBA	จาก SO	FK หรือไม่	●
SalesName	รอ DBA	รอ DBA	จาก SO	—	●
Market	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	ความหมายและค่าที่อนุญาต	●
Promotion	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	—	●
Stock	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	—	●
Scarp	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	สะกดตามตารางจริงหรือไม่	●
Time	รอ DBA	รอ DBA	เวลาออกเอกสาร	ชนิดเป็น time หรือ varchar	●

4. Detail — `tbl\_Dodtl`

ERP field	ชนิด/ความยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
TransactionNo	รอ DBA	ไม่	เท่ากับ Header	—	✓
Slno	รอ DBA	รอ DBA	ลำดับบรรทัด	เริ่มที่ 0 หรือ 1 และ unique ระดับใด	●
Itemcode	รอ DBA	รอ DBA	รหัสสินค้าจาก SO	FK ไป master สินค้า	●
Description	รอ DBA	รอ DBA	ชื่อสินค้า	—	●
ItemModel	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	—	●
PartNoCust	รอ DBA	รอ DBA	รหัสสินค้าฝั่งลูกค้า	บังคับหรือไม่	●
PartNameCust	รอ DBA	รอ DBA	ชื่อสินค้าฝั่งลูกค้า	—	●
DescCust	รอ DBA	รอ DBA	คำอธิบายฝั่งลูกค้า	—	●
SoNo	รอ DBA	รอ DBA	เลข SO ต้นทาง	ผูกกับ SO อย่างไร	●
S0trNo	รอ DBA	รอ DBA	TransactionNo ของ SO	ต้องดึงจากตาราง SO	●
S0line	รอ DBA	รอ DBA	บรรทัดของ SO	—	●
S0stock	รอ DBA	รอ DBA	รอกำหนด	—	●
PoCust	รอ DBA	รอ DBA	เลข PO ของลูกค้า	—	●
DeliveryDueDate	รอ DBA	รอ DBA	กำหนดส่ง	timezone/รูปแบบ	●
Qty	รอ DBA	รอ DBA	จำนวนที่ส่งจริง	precision/scale และหน่วย	●
Nw	รอ DBA	รอ DBA	น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย	หน่วยน้ำหนัก	●
TotalNw	รอ DBA	รอ DBA	น้ำหนักรวม	เราคำนวณ $Nw * Qty$ หรือ ERP คำนวณ	●
Saleprice	รอ DBA	รอ DBA	ราคาต่อหน่วยจาก SO	precision/scale	●

ERP field	ชนิด/ความยาว	Null	แหล่งที่เสนอ	การแปลง / กติกา	สถานะ
Units	รอ DBA	รอ DBA	หน่วยขาย	FK ไป master หน่วย	🟡
IncludeVat	รอ DBA	รอ DBA	ราคารวมภาษีหรือไม่	ค่าที่อนุญาต	🔴
Warehouse	รอ DBA	รอ DBA	คลังที่ตัดของ	FK หรือไม่	🟡
DiscountPercent	รอ DBA	รอ DBA	ส่วนลดรายบรรทัด	—	🔴
DiscountAmount	รอ DBA	รอ DBA	ยอดส่วนลดรายบรรทัด	—	🔴
Amount	รอ DBA	รอ DBA	ยอดรวมบรรทัด	สูตรและการบิดเบือน	🔴

5. คำถามที่ต้องตอบก่อนเปิดใช้งาน

1. schema จริงของทั้งสองตาราง: ชนิด ความยาว precision nullable default identity computed trigger FK และ collation 2. SQL ต้นฉบับฉบับเต็มที่ใช้ ?xTransNum และ ?cRun 3. กฎการออก TransactionNo , DoNo , Sln0 และการกันเลขชนกันเมื่อมีหลาย process 4. DO ที่จะ Insert มาจากเหตุการณ์ใด และ payload ตัวอย่างที่อนุมัติอย่างน้อย 1 ชุด 5. ฟิลด์ใดดึงจาก SO ใน ERP ได้ (ต้องระบุ view/table ที่อนุมัติ) และฟิลด์ใดให้ ERP เติมเอง 6. คีย์ที่ใช้ตัดสินว่า DO ซ้ำในฝั่ง ERP และวิธี query ยืนยันผลเมื่อ timeout หลัง commit 7. write credential แยก ผู้ถือสิทธิ์ และ test database ที่อนุญาตให้ทดสอบเขียน

6. สถานะการ implement

ส่วน	สถานะ
Writer module <code>thaisausage/do_writer.py</code>	🔧 CODE DONE — flag ปิดเป็นค่าเริ่มต้น
Service <code>write_do</code> + ตาราง <code>do_writes</code>	🔧 CODE DONE
Mapping จริงของ 45+24 ฟิลด์	🚧 BLOCKED — รอข้อ 1–5
ทดสอบกับ SQL Server จริง	🚧 BLOCKED — ไม่มี test database และ write credential
เปิดใช้งาน production	🚧 BLOCKED — รอ UAT และ sign-off